

Guion – Ejercicio de pérdida de campo magnético en el núcleo

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Desarrollemos un ejercicio de pérdida de campo magnético en el núcleo. El problema a resolver es el siguiente: Un material ferromagnético se ha sometido a tres ensayos con diferentes frecuencias e inducciones, dando lugar a las pérdidas totales en el hierro, como se muestra en la siguiente tabla: -Ensayo número 1, frecuencia 50 Hertz, inducción máxima 1 Tesla, pérdidas en el hierro 2 Watts por kilogramos. -Ensayo número 2, frecuencia 50 Hertz, inducción máxima 1,5 Teslas, pérdidas en el hierro 4 Watts por kilogramo. -Ensayo número 3, frecuencia 100 Hertz, inducción máxima 1 Tesla, pérdidas en el hierro cinco Watts por kilogramo. Se nos pide calcular lo siguiente: 1. Pérdidas por histéresis y por corrientes de Foucault en cada uno de los ensayos. 2. Valor del exponente de Steinmetz.
Contenido	Bien, chicos. Ahora vamos a escribir la fórmula vista en teoría para poder resolver este ejercicio. PH, acuérdense que PH hace referencia a las pérdidas de potencias por histéresis y PF hace referencia a las pérdidas por corrientes de Foucault. En este caso, PH uno más PF uno es igual a dos. PH dos más PF dos es igual a cuatro. PH tres más PF tres es igual a cinco. Esto lo vamos a tomar como nuestra ecuación “a”. Los subíndices uno, dos y tres hace referencia a las pérdidas en cada ensayo. PH es igual a una constante, en este caso, K uno, por la frecuencia por la densidad magnética o densidad de flujo magnético del máximo elevado al exponente de Steinmetz, ¿no? Vamos a tomarlo como alfa.

	Las pérdidas de potencia por la corriente de Foucault es igual a la constante dos, por la frecuencia al cuadrado, por la densidad de flujo magnético máximo al cuadrado. Recordemos que K_1 y K_2 representan los parámetros constantes, y la vamos a escribir en la siguiente relación. La primera relación $\frac{P_H}{P_H^2}$ es igual a uno sobre 1,5 elevado al exponente de Steinmetz, la relación dos que es $\frac{P_H}{P_H^3}$ es igual a un medio. La siguiente relación $\frac{P_F}{P_F^2}$ es igual a uno sobre 1,5 al cuadrado. Y la última relación que es de $\frac{P_F}{P_F^3}$ es igual a uno sobre dos, elevado al exponente, dos al cuadrado. A esto lo vamos a denominar como la ecuación "b". Bien, continuamos. Ahora sí, evitamos utilizar la primera ecuación "b", ¿no? La primera y tercera ecuación de "a", o nos da que las pérdidas por histéresis uno más las pérdidas por las corrientes de Foucault uno es igual a dos, y que dos veces las pérdidas de la histéresis uno más cuatro veces las pérdidas de Foucault uno nos da igual a cinco. Estos valores, nos darían lo siguiente. El $\frac{P_H}{P_H^2}$ igual a 1,5 Watts sobre kilogramos, $\frac{P_F}{P_F^2}$ uno nos da 0,5 Watts sobre kilogramos, $\frac{P_H}{P_H^3}$ tres Watts sobre kilogramos y $\frac{P_F}{P_F^3}$ tres nos da dos Watts sobre kilogramos. Ahora bien, de las relaciones "b", obtenemos también que $\frac{P_F}{P_F^2}$ es igual a 1,5 al cuadrado por $\frac{P_F}{P_F}$ uno y esto nos da uno coma ciento veinticinco Watts sobre kilogramos y $\frac{P_H}{P_H^2}$ es igual a cuatro menos, en este caso sería, cuatro menos el $\frac{P_F}{P_F^2}$, que $\frac{P_F}{P_F^2}$ me dio como resultado uno coma ciento veinticinco. Y obtenemos 2,875 Watts sobre kilogramos. Y con ello teniendo en cuenta la primera ecuación de "b", que sería $\frac{P_H}{P_H^2}$ es igual a 1,5 sobre 2,875, que es igual a uno sobre 1,5 elevado al exponente de Steinmetz, podemos obtener que la exponente de Steinmetz es aproximadamente 1,6. Y este sería nuestro resultado.
Cierre	¡Eso es todo! Espero que hayas podido resolver este ejercicio conmigo. Recuerda que puedes hacerle llegar cualquier consulta o duda a tu docente. ¡Nos vemos!